

Encuentra el dominio de las siguientes funciones:

1.

$$f(x) = \frac{\sqrt{x-4}}{x-2}$$

2.

$$f(x) = \ln(x-3) + \sqrt{x+1}$$

3.

$$f(x) = \sqrt{\frac{x-2}{x-5}}$$

4.

$$f(x) = \frac{1}{\ln(x-1)}$$

5.

$$f(x) = \ln\left(\frac{x^2-4}{x-3}\right)$$

6.

$$f(x) = \sqrt{x^2-9}$$

7.

$$f(x) = \frac{\ln(x)}{x-1}$$

8.

$$f(x) = \sqrt{\frac{x+2}{x^2-1}}$$

9.

$$f(x) = \sqrt{\ln(x-2)}$$

10.

$$f(x) = \ln\left(\frac{x-1}{x^2-4}\right)$$

11. Determina si es continua en $x = 2$:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x \neq 2 \\ 4 & x = 2 \end{cases}$$

12. Clasifica la discontinuidad:

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

13. Determina continuidad en $x = 1$:

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & x < 1 \\ 3 & x = 1 \\ x^2 & x > 1 \end{cases}$$

14. Tipo de discontinuidad:

$$f(x) = \frac{1}{x - 2}$$

15. Determina continuidad en $x = 0$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$